

自动驾驶：开车将像骑马一样原始

三大阵营

Tesla FSD

累计行驶: 80亿+英里
2026头50天: 10亿英里
安全: 510万英里/重大碰撞(人类70万)
2026.1: 奥斯汀无人robotaxi启动
纯视觉方案 · 端到端神经网络 · v13+
Cybercab目标: 200万辆/年

Waymo

累计无人里程: 2.206亿英里
每周行驶: 400万英里 (2026.6)
运营: 11城 · 1,400平方英里
90%里程集中在凤凰城/湾区/洛杉矶
多传感器融合(LiDAR+雷达+摄像头)
纯robotaxi模式, 不卖消费者车辆

中国军团

百度Apollo: 累计超2300万次 (2026.6)
小马智行: 北上广深全无人驾驶许可
文远知行: 广州24/7全无人运营
比亚迪: 智驾免费标配(含\$9500海鸥)
230万辆搭载 · 日均1.5亿km数据
华为ADS · 小鹏L3 · 理想L3许可

历史类比：马车 → 汽车

1900年: 2150万匹马 vs 4192辆车 → 1912年: 纽约汽车首超马匹 → 1920年: 13,800家马车厂只剩90家(淘汰99.3%)
消失的职业: 马夫、蹄铁匠、马具工、饲料商 · 关键颠覆期仅10年(1907–1917) · 常被引为技术替代引发区域经济震荡的案例

社会冲击

就业冲击

全球: ~1亿驾驶相关岗位
中国: ~4000万 · 美国: ~500万
欧盟: ~600万 · 印度: ~1500万
高盛: 美国满渗透后月失2.5万岗位

城市空间

车辆95%时间在停放
1辆共享AV ≈ 替代11辆传统车
洛杉矶14%土地是停车场

安全

93%事故源于人为错误
美国年交通死亡: ~4万人
AV理论上可消除绝大部分

可及性

老人/残障独立出行
+200万就业机会
年省\$190亿医疗开支

时间线

2026

限定区域robotaxi
Tesla · Waymo · 百度

2030

20%新车含L4
数十城市运营

2035

57%新车含高级自驾
中国190万robotaxi

2045–2060

L5完全自动普及
人类驾驶=骑马

马车行业用了10年被淘汰99.3%。自动驾驶的颠覆性十年，可能就是现在到2035年。

比亚迪把高级智驾免费塞进\$9500的车——当技术不再是奢侈品，普及速度将超出所有预测。